

Akulon® Ultraflow K-FKGS6/B

聚酰胺 6
Envalior

Technical Data

产品说明
30% Glass Fiber Reinforced, Heat Stabilized, Flame Retardant, High Flow
Design Challenge Downsizing & Miniaturization

总览

材料状态	已商用：当前有效
资料 ¹	- Processing (English) - Technical Datasheet (English) - White Paper - High Performance Plastics in Automotive Actuator Applications (English) - White Paper - Manufacturing next-generation EV charging plugs (English)
UL 黄卡 ²	- E43392-10255412 - E47960-10256447
搜索 UL 黄卡	Envalior
供货地区	- 北美洲 - 非洲和中东 - 拉丁美洲 - 欧洲 - 亚太地区
填料/增强材料	玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量
添加剂	热稳定剂
特性	- 流动性高 - 热稳定性 - 阻燃性
加工方法	注射成型
多点数据	- Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403) - Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403) - Specific Volume vs Temperature (ISO 11403) - Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403)
树脂 ID	PA6-GF30 FR(17)

物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度	1.55	--	g/cm³	ISO 1183
Spiral Flow				
-- 4	11.0	--	cm	
-- 5	12.0	--	cm	
-- 6	13.0	--	cm	
收缩率				ISO 294-4
垂直	0.77	--	%	
流动	0.21	--	%	
吸水率				ISO 62
饱和, 23°C	4.5	--	%	
平衡, 23°C, 50% RH	1.3	--	%	
机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸模量				ISO 527-1
--	12000	8300	MPa	
1.00 mm	12000	8000	MPa	
120°C	5400	--	MPa	
160°C	3500	--	MPa	



机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸应力				ISO 527-2
断裂, 1.00 mm	150	95.0	MPa	
断裂	160	105	MPa	
断裂, 120°C	75.0	--	MPa	
断裂, 160°C	55.0	--	MPa	
拉伸应变				ISO 527-2
断裂	2.3	3.6	%	
断裂, 1.00 mm	2.0	2.8	%	
断裂, 120°C	6.3	--	%	
断裂, 160°C	8.1	--	%	
弯曲模量				ISO 178
--	11500	8000	MPa	
120°C	5700	--	MPa	
160°C	4100	--	MPa	
弯曲应力				ISO 178
--	240	165	MPa	
120°C	110	--	MPa	
160°C	75.0	--	MPa	
Weldline Strain				ISO 527-2
1.00 mm	0.60	1.0	%	
4.00 mm	0.60	1.0	%	
Weldline Strength				ISO 527-2
1.00 mm	45.0	30.0	MPa	
4.00 mm	45.0	30.0	MPa	
冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度				ISO 179/1eA
-30°C	12	12	kJ/m²	
23°C	12	14	kJ/m²	
简支梁无缺口冲击强度				ISO 179/1eU
-30°C	60	60	kJ/m²	
23°C	55	55	kJ/m²	
热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
载荷下热变形温度				
0.45 MPa, 未退火	215	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	205	--	°C	ISO 75-2/A
Ball Pressure Test (210°C)	通过	--		IEC 60695-10-2
熔融温度 7	220	--	°C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数				ISO 11359-2
流动	2.0E-5	--	cm/cm/°C	
垂直	1.1E-4	--	cm/cm/°C	
RTI Elec (0.75 mm)	140	--	°C	UL 746B
RTI Imp (0.75 mm)	110	--	°C	UL 746B
RTI				UL 746B
0.75 mm	110	--	°C	
1.5 mm	130	--	°C	



热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
Effective Thermal Diffusivity	1.20E-7	--	m²/s	
电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
表面电阻率	--	1.0E+14	ohms	IEC 62631-3-2
体积电阻率	1.0E+13	1.0E+11	ohms·m	IEC 62631-3-1
介电强度	33	30	kV/mm	IEC 60243-1
相对电容率				IEC 62631-2-1
100 Hz	3.50	10.0		
1 MHz	3.40	4.00		
耗散因数				IEC 62631-2-1
100 Hz	6.0E-3	3000		
1 MHz	0.012	700		
漏电起痕指数	325	--	V	IEC 60112
可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法
UL 阻燃等级				
1.5 mm	• V-0 • 5VA	--		UL 94 IEC 60695-11-10,-20
3.0 mm	V-0	--		UL 94 IEC 60695-11-10,-20
0.75 mm	V-0	--		IEC 60695-11-10,-20
灼热丝易燃指数				IEC 60695-2-12
0.75 mm	960	--	°C	
3.0 mm	960	--	°C	
热灯丝点火温度				IEC 60695-2-13
0.75 mm	800	--	°C	
3.0 mm	875	--	°C	
极限氧指数	30	--	%	ISO 4589-2
充模分析	干燥	调节后的	单位制	测试方法
熔体密度	1.15	--	g/cm³	
熔体比热	1900	--	J/kg/°C	
熔体导热性	0.26	--	W/m/K	ASTM E1461

备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。
- ³ 一般属性：这些不能被视为规格。
- ⁴ 注塑压力: 800 bar, 1.00 mm
- ⁵ 注塑压力: 900 bar, 1.00 mm
- ⁶ 注塑压力: 1.00E+3 bar, 1.00 mm
- ⁷ 10°C/min